	PLANEJAMENTO TRIMESTRAL	
	Professor(a): Prentys Assis	
	Turma/Série: 3º ano	**Disciplina: C. Avan. De Arq. De Sistemas**
	Trimestre: 1º	**Nº Aulas Previstas:**
	Turno: ( ) Matutino (X) Integral	**Ano: 2026**

OBJETIVO GERAL

Capacitar o aluno a aplicar modelos ágeis em projetos de software, compreendendo a evolução da engenharia de requisitos e a importância de uma arquitetura limpa e desacoplada para garantir a manutenibilidade e escalabilidade de sistemas modernos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar os princípios e conceitos fundamentais do Processo Ágil.
- Diferenciar as características e a implementação de diversos processos ágeis (Scrum, Kanban, XP).
- Compreender e aplicar os princípios SOLID na estruturação de componentes de software.
- Analisar a especificação de processos e a importância do desacoplamento arquitetural (Clean Architecture).
- Utilizar ferramentas de especificação e documentação de processos de software.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Identificar os princípios e conceitos fundamentais do Processo Ágil.
- Diferenciar as características e a implementação de diversos processos ágeis (Scrum, Kanban, XP).
- Compreender e aplicar os princípios SOLID na estruturação de componentes de software.
- Analisar a especificação de processos e a importância do desacoplamento arquitetural (Clean Architecture).
- Utilizar ferramentas de especificação e documentação de processos de software.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas expositivas e dialogadas com apoio de projetor multimídia para conceitos teóricos.
- Resolução de problemas práticos guiados em laboratório, focando em refatoração de código.
- Simulações de ritos ágeis (Daily, Sprint Planning) em sala de aula.
- Estudos de caso baseados na obra de Robert C. Martin (Arquitetura Limpa).

RECURSOS DIDÁTICOS

- Quadro branco, computador e projetor multimídia.
- Laboratório de informática com softwares instalados: VirtualBox e Cisco Packet Tracer.
- Material didático impresso e digital (Ementa e Bibliografia Básica).

AVALIAÇÃO

- **Avaliação Parcial:** Teste teórico sobre Manifesto Ágil e ritos do Scrum/Kanban.
- **Avaliação Global:** Projeto prático de modelagem arquitetural aplicando os princípios SOLID.
- **Observação Contínua:** Participação ativa nas atividades de laboratório e na construção do backlog do projeto.

CRONOGRAMA

Área 1: Introdução aos Processos de Software e Agilidade

1. **05/02 a 13/02:** Introdução à Engenharia de Software e Crise do Software.
2. **23/02 a 27/02:** Manifesto Ágil: Valores e Princípios Fundamentais.
3. **02/03 a 06/03:** Metodologia Scrum: Papéis, Cerimônias e Artefatos.
4. **09/03 a 13/03:** Gestão de Fluxo com Kanban e Planejamento de Sprints.
5. **16/03 a 20/03:** Engenharia de Requisitos Ágil: User Stories e Story Points.

Área 2: Fundamentos de Arquitetura Limpa

6. **23/03 a 27/03:** Introdução à Arquitetura de Software: Design vs. Arquitetura.
7. **30/03 a 03/04:** Clean Architecture: A Regra de Dependência e Camadas.
8. **06/04 a 11/04: AVALIAÇÃO PARCIAL** (Teoria e Prática de Requisitos).
9. **13/04 a 17/04:** Princípios SOLID: Single Responsibility e Open/Closed Principle.
10. **20/04 a 24/04:** Princípios SOLID: Liskov Substitution e Interface Segregation.

Área 3: Desacoplamento e Independência de Arquitetura.

11. **27/04 a 01/05** Princípio da Inversão de Dependência (DIP).
12. **04/05 a 08/05:** Independência de Frameworks e UI: O núcleo do negócio.
13. **11/05 a 15/05:** Casos de Uso (Use Cases) e Regras de Negócio
14. **18/05 a 22/05:** Independência de Banco de Dados: O DB como detalhe.
15. **25/05 a 29/05: AVALIAÇÃO GLOBAL** (Modelagem de Projeto Integrador).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- **BÁSICA:** MARTIN, Robert C.; HENNEY, Kevlin; GORMAN, Jason. *Arquitetura Limpa: o Guia do Artesão Para Estrutura e Design de Software*. 1ª edição. Editora Alta Books, 2019. ISBN 978-8550804606.
- **COMPLEMENTAR:** PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8ª edição. Editora AMGH, 2016. ISBN 9788580555332.